Como criar os índices do Firestore

Passo a passo, com as telas do Console, para os dois índices compostos que o modo **on** da carga das contas usa.

Para que servem

No modo **on** (README, seção 3.5), o app abre só com parte das contas. Para isso faz duas consultas que combinam dois campos. O Firestore só aceita esse tipo de consulta se existir um **índice composto** para a combinação. Sem ele, a consulta é recusada: o app avisa o administrador e carrega todas as contas (resultado correto, porém sem economia).

Índice	Coleção	Campos (nesta ordem)	Usado para
1	contas	**resp** Crescente · **data** Crescente	Contas do usuário logado e compartilhadas no ano vigente
2	contas	**emAberto** Crescente · **data** Crescente	Contas em aberto de anos anteriores (atrasadas antigas)

Antes de começar

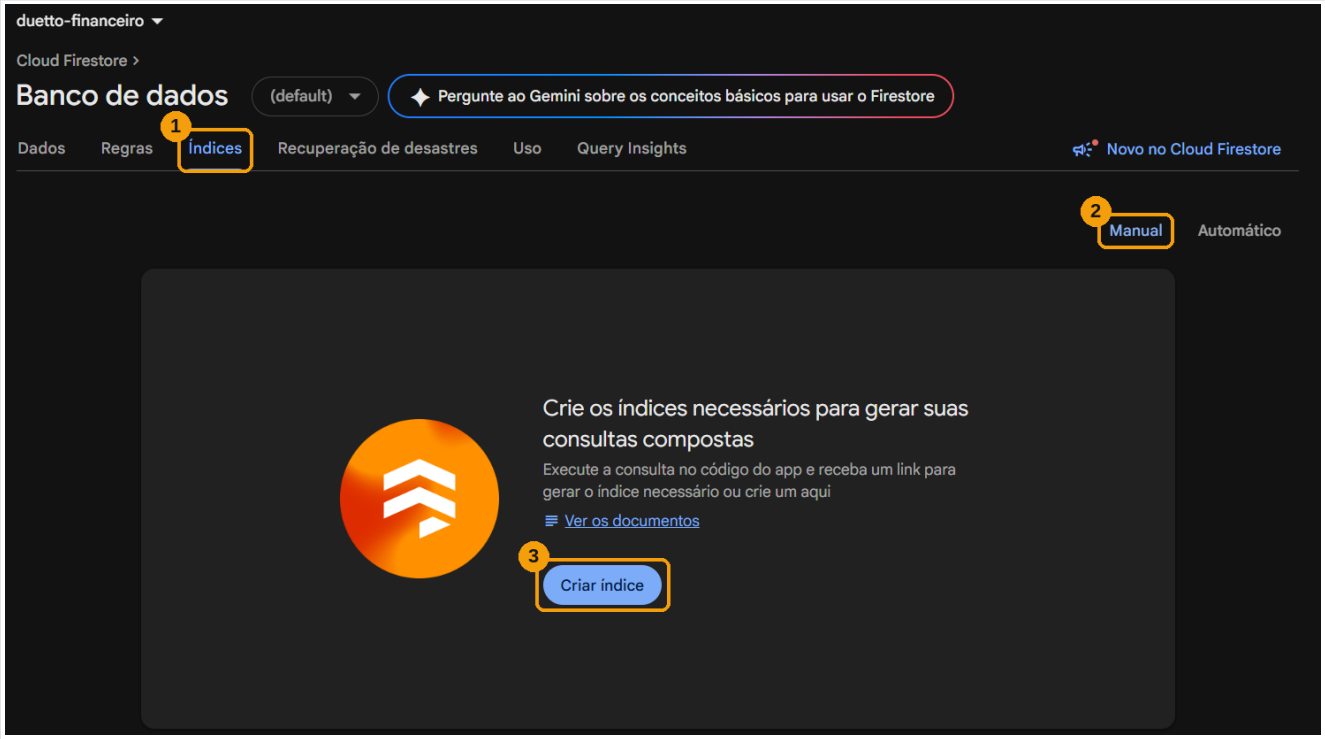
- Entre no Console do Firebase com a conta Google dona do projeto (a do administrador).
- Criar índice **não gasta leituras** e **não afeta** o app que está no ar. Ocupa um pouco de armazenamento (irrisório).
- Os índices são criados uma única vez. Depois de ativos, não precisam de manutenção.
- As outras consultas do app (parcelamento, pendentes, categoria em uso) usam um campo só e o Firestore já as indexa sozinho.

Resumo do caminho

```
Console do Firebase → projeto duetto-financeiro → Firestore Database
  → aba Índices → Manual → Criar índice → Criar índice estruturado
  → Avançar → preencher coleção, campos e escopo → Criar
  (repetir para o segundo índice) → esperar o status "Ativado"
```

Passo 1 Abrir a tela de índices

Acesse **console.firebase.google.com**, entre no projeto **duetto-financeiro** e, no menu da esquerda, clique em **Firestore Database** (em "Criação" ou "Build").

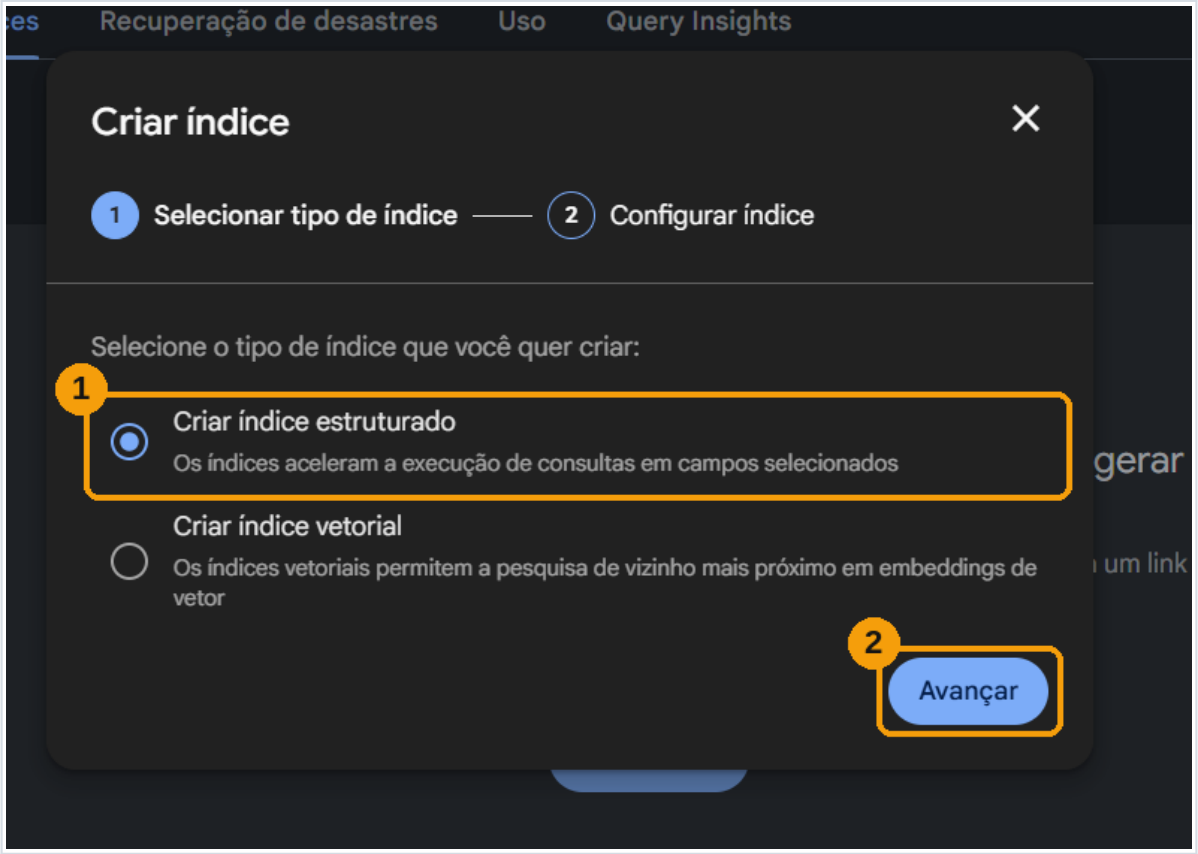


Tela de Índices do Firestore, ainda sem nenhum índice composto.

1. Clique na aba **Índices** (fica ao lado de Dados e Regras).
2. Confira que **Manual** está selecionado (em azul). É onde ficam os índices compostos. Não mexa em "Automático".
3. Clique em **Criar índice**. Quando já houver índices na lista, o botão aparece no topo dela como **Adicionar índice**.

Passo 2 Escolher o tipo de índice

Abre a janela "Criar índice", com duas etapas. Na primeira, escolha o tipo.

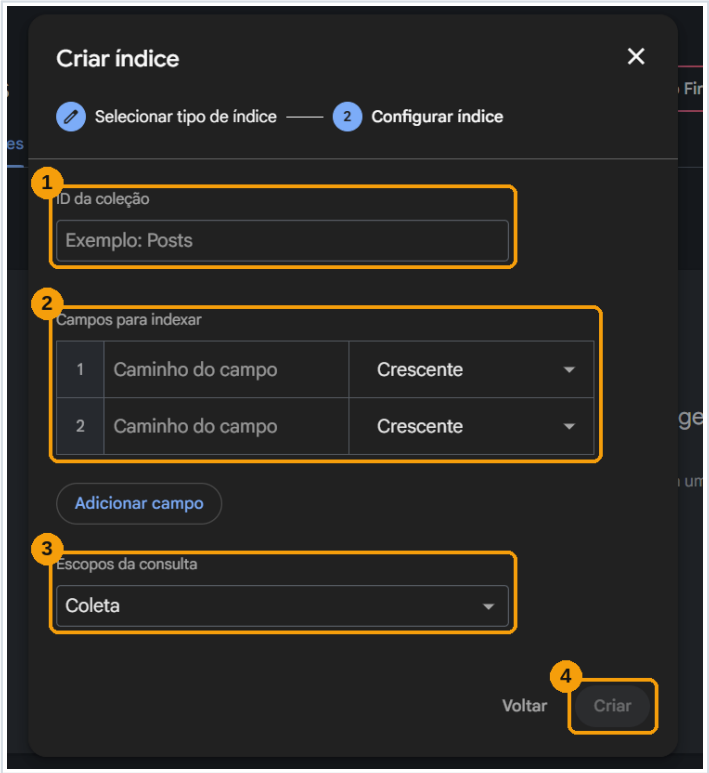


Etapa 1 da janela "Criar índice".

1. Deixe marcado **Criar índice estruturado**. Não escolha "vetorial": ele serve para busca por inteligência artificial e não tem relação com o app.
2. Clique em **Avançar**.

Passo 3 Preencher o Índice 1 (resp + data)

Na etapa 2, "Configurar índice", o formulário já vem com duas linhas de campo. **Não** é preciso clicar em "Adicionar campo".



Etapa 2: formulário do índice composto.

1. **ID da coleção:** digite **contas** (minúsculo, sem espaço).
2. **Campos para indexar:** linha 1 = **resp**, linha 2 = **data**. As duas em **Crescente** (já vem assim). A ordem importa: resp em cima, data embaixo.
3. **Escopos da consulta:** deixe **Coleta**. É como o Console traduz "Coleção". Não escolha a opção de grupo.
4. Clique em **Criar**. O botão só fica ativo depois de preencher a coleção e os campos.

Campo do formulário	Índice 1
ID da coleção	**contas**
Linha 1: caminho do campo · ordem	**resp** · Crescente
Linha 2: caminho do campo · ordem	**data** · Crescente
Escopos da consulta	Coleta

Passo 4 Criar o Índice 2 (emAberto + data)

Volte à lista e clique em **Adicionar índice** (ou Criar índice). Escolha de novo **Criar índice estruturado**, clique em **Avançar** e preencha o mesmo formulário do passo 3 com estes valores:

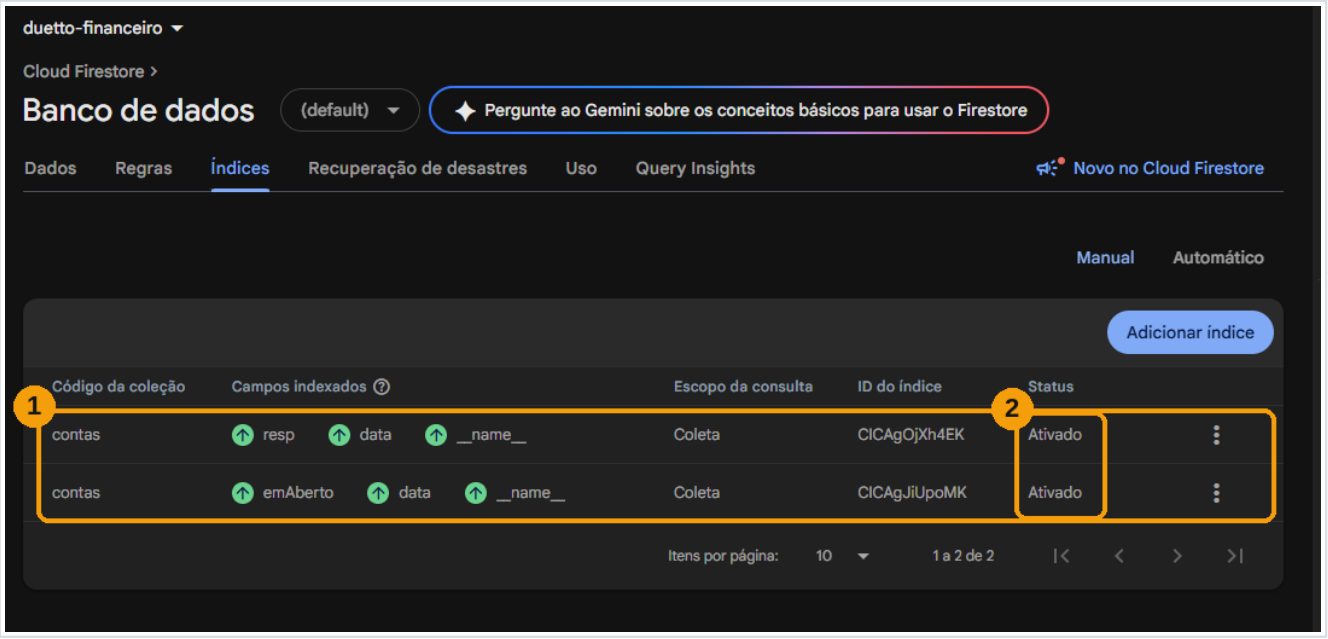
Campo do formulário	Índice 2
ID da coleção	**contas**
Linha 1: caminho do campo · ordem	**emAberto** · Crescente
Linha 2: caminho do campo · ordem	**data** · Crescente
Escopos da consulta	Coleta

> **Atenção ao nome do campo: emAberto** tem o **A maiúsculo**. O Firestore diferencia maiúsculas de minúsculas: escrito de outro jeito (emaberto, EmAberto), o índice é criado, mas não serve para a consulta do app.

Clique em **Criar**.

Passo 5 Conferir se ficaram prontos

A lista mostra os dois índices. O status começa como **Criando…** e passa para **Ativado** em alguns minutos. Pode fechar a página: o índice termina sozinho.



Os dois índices criados e ativos.

1. Uma linha por índice: coleção **contas**, campos **resp · data** e **emAberto · data**, escopo **Coleta**.
2. Status **Ativado** nos dois: pronto. O **__name__** no fim dos campos é acrescentado pelo próprio Firestore; é normal.

Problemas comuns

Situação	O que fazer
Digitei um campo errado ou na ordem errada	Índices não se editam. No menu de três pontinhos da linha, exclua o índice errado e crie de novo.
Escolhi "Grupo de coleta" no escopo	Exclua e crie de novo com **Coleta**.
O status está em "Criando…" há muito tempo	Com poucas contas leva minutos; com muitas, pode levar mais. Não precisa fazer nada além de esperar.
Apareceu uma opção que não está neste guia	Deixe o valor padrão.
O app avisou "Consulta de contas recusada pelo Firestore (índice ou regra)"	Falta um índice, há erro em algum campo ou ele ainda está "Criando…". No computador, a tecla F12, aba Console, mostra o erro com um **link que cria o índice já preenchido**.

Como confirmar no app

Com o modo **on** ligado (Configurações → aba Dados → "Só neste aparelho" ou "Todos os aparelhos"):

Sinal	Significa
Aba Dados → **Consultas ligadas** mostra **base** e **abertas** com quantidade de contas	Índices funcionando
"Contas na memória" mostra um número menor que o total, marcado como **parcial**	O app está lendo só a janela, como esperado
Aviso "Consulta de contas recusada pelo Firestore"	Revise os índices (tabela acima). Enquanto isso o app continua correto, só que sem economia

> **Referência:** README do projeto, seção 3.5 (Carga das contas por janela e contrato de cobertura), com o roteiro completo para ligar o modo on: regra do Firestore, índices, Preparar contas, diagnóstico no modo sombra e ativação.